

Methods 模板

wmj

2026-02-24

1 方法

1.1 模型设定

为检验潜变量层面的中介效应与调节中介效应机制，本研究构建结构方程模型（Structural Equation Model, SEM）。模型包含四个潜变量：自变量 X 、中介变量 M 、调节变量 W 以及因变量 Y 。所有潜变量均采用反映式测量模型进行建模。

1.2 测量模型（Measurement Model）

每个潜变量均由多个观测指标测量，其测量模型表达如下：

$$\begin{aligned}x_{ij} &= \nu_j^x + \lambda_j^x \eta_{Xi} + e_{ij}^x, & j &= 1, \dots, p_x \\m_{ij} &= \nu_j^m + \lambda_j^m \eta_{Mi} + e_{ij}^m, & j &= 1, \dots, p_m \\w_{ij} &= \nu_j^w + \lambda_j^w \eta_{Wi} + e_{ij}^w, & j &= 1, \dots, p_w \\y_{ij} &= \nu_j^y + \lambda_j^y \eta_{Yi} + e_{ij}^y, & j &= 1, \dots, p_y\end{aligned}$$

其中：

- ν_j 表示题项截距；
- λ_j 表示因子载荷；
- η_i 表示个体 i 的潜变量得分；
- e_{ij} 表示测量误差。

测量误差假定服从正态分布：

$$e_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \theta_j)$$

为实现模型识别，每个潜变量的第一个载荷固定为 1（marker-variable 识别法）。

在理论支持下，部分观测指标之间允许残差协方差自由估计。

1.3 中介效应结构模型

潜变量层面的中介结构模型设定如下：

$$\begin{aligned}\eta_{Mi} &= a\eta_{Xi} + \zeta_{Mi} \\ \eta_{Yi} &= c\eta_{Xi} + b\eta_{Mi} + \zeta_{Yi}\end{aligned}$$

其中：

- a 表示 X 对 M 的影响；
- b 表示 M 对 Y 的影响；
- c 表示 X 对 Y 的直接效应；
- ζ 表示结构残差。

结构残差假定为：

$$\zeta_{Mi} \sim \mathcal{N}(0, \psi_M), \quad \zeta_{Yi} \sim \mathcal{N}(0, \psi_Y)$$

中介效应定义为：

$$\text{间接效应} = ab$$

总效应定义为：

$$\text{总效应} = c + ab$$

1.4 有调节的中介模型 (Moderated Mediation)

为检验调节变量 (W) 对中介路径的调节作用，在潜变量层面引入交互项：

$$\begin{aligned}\eta_{Mi} &= a\eta_{Xi} + \zeta_{Mi} \\ \eta_{Yi} &= c_1\eta_{Xi} + c_2\eta_{Wi} + c_3(\eta_{Xi}\eta_{Wi}) + b_1\eta_{Mi} + b_2(\eta_{Mi}\eta_{Wi}) + \zeta_{Yi}\end{aligned}$$

其中：

- c_3 表示 W 对直接路径的调节作用；
- b_2 表示 W 对中介路径的调节作用。

1.4.1 条件直接效应

$$\frac{\partial \eta_Y}{\partial \eta_X} = c_1 + c_3\eta_W$$

1.4.2 条件间接效应

$$\text{间接效应}(\eta_W) = a(b_1 + b_2\eta_W)$$

1.4.3 调节中介指数

$$\text{调节中介指数} = ab_2$$

若该参数的置信区间（或可信区间）不包含 0，则表明存在显著调节中介效应。

1.5 参数估计方法

本研究采用贝叶斯结构方程模型（Bayesian SEM）进行估计，使用 Stan 平台进行马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）抽样。

- 回归系数与因子载荷设置为弱信息正态先验；
- 方差参数设置为 Student-(t) 弱信息先验；
- 潜变量交互项在潜变量层面直接建模。

收敛性通过以下指标评估：

- $\hat{R} < 1.01$
- 有效样本量（Effective Sample Size）充分
- 后验轨迹图稳定

1.6 模型识别与正定性保证

潜变量采用 marker-variable 方法进行识别。残差协方差结构通过 Cholesky 分解参数化，以保证协方差矩阵为正定矩阵。